NORMALIZACIÓN
Principios generales de representación

TEMA 16

Objetivos y orientaciones metodológicas

El objetivo de esta unidad temática es concienciar al alumno de la importancia de la normalización en todo lo relacionado con la vida del hombre.

Partiendo de este objetivo se centrará en la normalización del Dibujo Técnico, fijándose que unas normas son de estudio y otras de consulta y que todas ellas son de aplicación obligada en los planos industriales.

Como segundo objetivo de esta unidad temática el alumno aprenderá los principios generales de representación de cuerpos sobre un plano.

A esta unidad temática se dedicará un mínimo de tres clases.

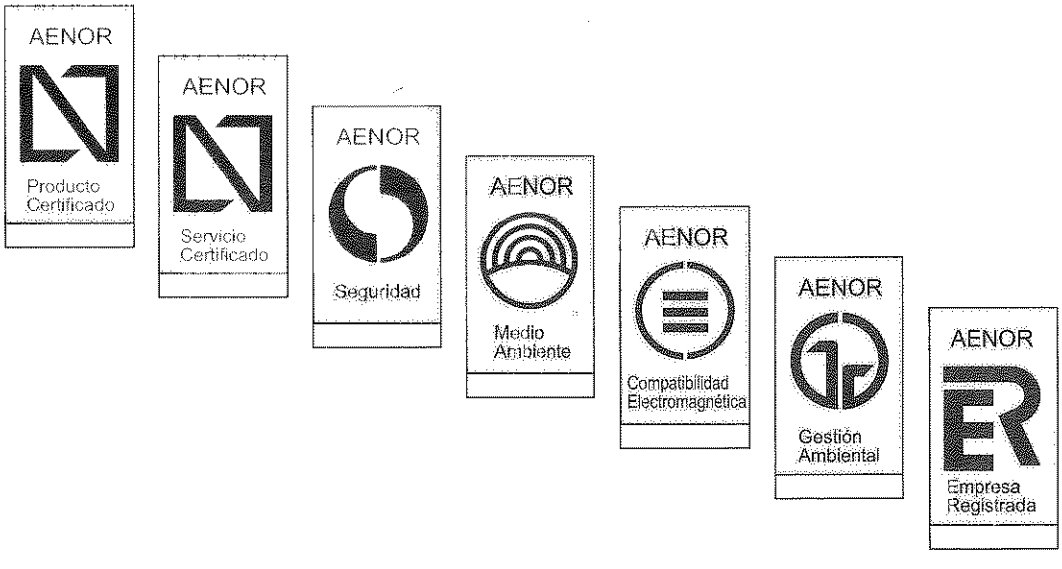


Fig. 1. Marcas de certificación AENOR.

Introducción

La normalización es un conjunto de especificaciones, reglamentos y normas que a lo largo del tiempo, y según la experiencia, ha ido estableciendo el hombre para, como objetivo final, mejorar el nivel de vida.

La normalización se extiende a todo el saber humano y sus efectos son importantísimos en todos los campos. Influye notablemente en la productividad del operario, en la seguridad e higiene del trabajo, en la calidad de los productos, en la economía de todo proceso productivo, etc.

La normalización se expresa en forma de documentos técnicos:

Documentos técnicos de la normalización:
- Normas.
- Especificaciones.
- Reglamentos.

- **Las normas**: son documentos que permiten establecer contratos bilaterales y, en general, son un conjunto de acuerdos y convenciones de aceptación general. Por ejemplo, si un cliente encarga a un proveedor la fabricación de un tipo de tornillo normalizado, éste lo fabrica, y ambos se someten a la misma norma del tornillo.

- **Las especificaciones**: son documentos que fijan las condiciones que ha de cumplir un material, un producto o un procedimiento, y constituyen lo que se llama "pliego de condiciones facultativas" que de forma unilateral fija el cliente al proveedor.

- **Los reglamentos**: son especificaciones de carácter obligatorio fijadas por la ley. Por ejemplo, las normas sobre hormigón armado, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, etc.

Objetivos de la normalización:

1. Definir.
2. Tipificar.
3. Simplificar.

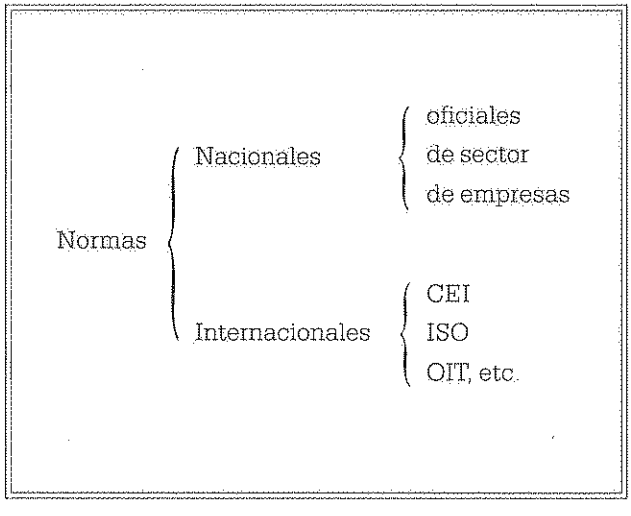
- **La definición**:
  - Fija las características de los materiales, de los productos y de los procesos.
  - Evita la indeterminación.
  - Garantiza la calidad.

- **La tipificación**:
  - Adopta soluciones tipo.
  - Posibilita la intercambiabilidad.
  - Favorece la fabricación de grandes series.

- **La simplificación**:
  - Reduce el número de productos y materiales.
  - Reduce los movimientos y las operaciones.
  - Garantiza la economía de tiempo y materiales.
  - Permite la catalogación.

La intercambiabilidad, **la garantía** y **la economía** son los fines últimos de la normalización.

Por el campo de aplicación las normas pueden clasificarse de esta forma:

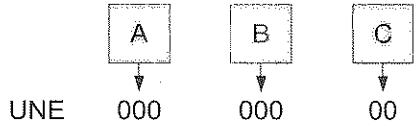


Las **normas nacionales** se aprueban y aplican dentro de un país. En España, el organismo encargado de la normalización es la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), sita en c/ Génova, 6, 28004-Madrid.

Las normas oficiales españolas editadas por AENOR llevan las siglas UNE (una norma española) y están clasificadas en el Catálogo de Normas UNE por medio de **comisiones técnicas de normalización (CTN)**. En la actualidad hay 121 comisiones técnicas, algunas de las cuales citamos a continuación:

0	Estudios fundamentales
1	Normas generales
7	Ensayos de materiales
9	Calderas y recipientes a presión
11	Mobiliario
14	Soldadura y técnicas conexas
15	Máquinas-herramientas
16	Herramientas
17	Elementos de fijación
...	.....
51	Productos petrolíferos
...	.....
149	Ingeniería del agua

El código numérico de identificación de una norma UNE está constituido de la forma siguiente:



A → Comité técnico de normalización al que pertenece la norma.

B → Código numérico de clasificación, complementado cuando se trata de una revisión (R), una modificación (M) o un complemento (C).

C → Año de edición de la norma.

Por ejemplo:

UNE 1 032 2R 82

es la Norma UNE del CTN nº 1 y, dentro de él, la Norma nº 32 que ha tenido la segunda revisión y está editada en el año 1982. Su título es: "dibujos técnicos: principios generales de representación".

Las **normas de sector** son las que adoptan un grupo de empresas del mismo sector, por ejemplo, empresas eléctricas, de automoción, etc.

Las **normas de empresa** son las que adopta una sola empresa, como, por ejemplo, las normas de Renfe, de Iberdrola, etc.

Otros países elaboran sus normas oficiales con sus siglas propias. Citamos algunos ejemplos:

Alemania	DIN
Bélgica	NBN
Francia	NF
Italia	UNI
Japón	JIS
Reino Unido	BS
EE.UU.	ASA

Las **normas internacionales** son las adoptadas por un organismo internacional de normalización. La **ISO** (International Organization for Standardization) es el organismo internacional más importante en el que están integrados la totalidad de los países, que, en general, adoptan las normas y las recomendaciones ISO.

ISO: Norma elaborada por la Organización Internacional de Normalización.

ISO/R: Recomendación elaborada por la ISO.

ISO/TR: Informe técnico elaborado por la ISO.

Existen otros organismos internacionales de normalización como, por ejemplo, los que se citan a continuación:

CEN: Comité Europeo de Normalización.

CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrónica.

ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación.

ECISS: Comité Europeo de Normalización de Hierro y Acero.

CEI: Comisión Electrotécnica Internacional.

En los temas siguientes vamos a desarrollar y explicar una serie de normas UNE de Dibujo Técnico, haciéndolo de forma elemental y sencilla, dado el carácter de este primer estudio.

Cuando hacemos un plano debemos aplicar las recomendaciones, consejos y convenciones que indican las normas. De esta forma, el lenguaje gráfico que transmitimos podrá ser interpretado con sencillez y sin indeterminación por los que hablan el mismo lenguaje.

Por ejemplo, la norma que determina las clases de líneas empleadas en dibujo técnico fija que los ejes de simetría total o parcial se representan por medio de una línea fina de trazo y punto. Esto es una norma a seguir.

Otro ejemplo. La norma de representación de roscas fija que las superficies roscadas se representan por medio de una línea fina continua, próxima y paralela al contorno aparente de la superficie roscada. Esta línea fina representa el fondo de la rosca. Esta es otra norma o convención adoptada universalmente.

Aplicando normas como las citadas anterior-mente, conseguiremos que el plano no tenga "faltas de ortografía" y pueda ser interpretado correctamente.

Principios generales de representación

1. Fundamentos del dibujo industrial

El hombre tiene necesidad de representar los objetos que le rodean o aquellos que él se imagina y proyecta, para dárselos a conocer a los demás. Para llevar a efecto esta representación, dispone de una superficie plana que es el papel del dibujo. El problema que se plantea, o mejor, que se planteó desde la antigüedad, era buscar el sistema o los sistemas para representar sobre el papel, que tiene dos dimensiones, un objeto cualquiera, que tiene tres dimensiones.

En la actualidad se emplean varios "**sistemas de representación**", cada uno de los cuales tiene una aplicación específica en una clase de dibujo. Por ejemplo, en "dibujo topográfico" se utiliza el **sistema de planos acotados**; en "dibujo industrial" o "dibujo de taller" propiamente dicho, se emplea el **sistema diédrico**, fundamentalmente. Los "**sistemas de perspectiva axonométrica, caballera** y **cónica**" tienen muy diversas aplicaciones según el tipo de plano y lo que se pretenda conseguir o manifestar.

Del estudio teórico y práctico de estos y de otros sistemas se encarga la **Geometría Descriptiva**, que es el pilar fundamental en el que se apoyan todos los problemas de representación del dibujo técnico en general.

2. Vistas

Vamos a representar un cuerpo sobre un plano empleando proyecciones ortogonales sobre los tres planos del sistema diédrico. Cada una de las proyecciones, en lo sucesivo, recibirá el nombre de "**vista**".

Tenemos el plano horizontal *PH* y el plano vertical *PV*, que son perpendiculares y se cortan según la línea de tierra, *L.T.* Se considera un tercer plano, perpendicular a los anteriores, llamado **plano de perfil** y designado por *PP*. Para entrar en situación, estos tres planos pueden ser: el suelo de la clase, la pared de la pizarra y una de las paredes laterales (Fig. 2).

Vamos a representar un cuerpo muy sencillo, como el de la figura. A cada vértice se le puede nombrar con una letra o con un número.

- **Proyección vertical o alzado**:
  Para hallar esta proyección se mira la pieza desde el infinito en la dirección F_1, perpendicular al plano *V*; como ejemplo, los vértices *1*, *2*, *3* y *4* se proyectan según *1''*, *2''*, *3''* y *4''*.

El **alzado** es la vista principal de la pieza y es la que tiene que dar mejor idea de la forma de dicha pieza. Esta debe colocarse en la posición de uso o montaje.

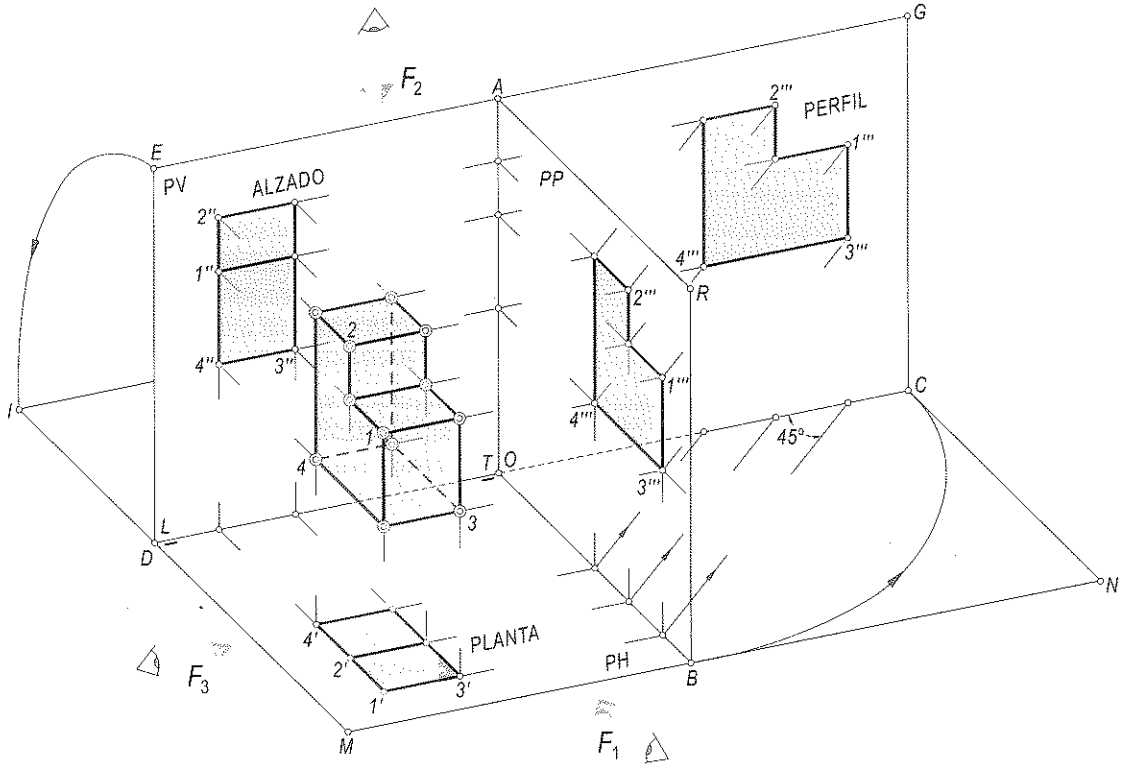


Fig. 2.

- **Proyección horizontal o planta**:

  Para hallar esta proyección se mira la pieza desde el infinito en la dirección F_2, perpendicular al plano H, es decir, según la dirección vertical; como ejemplo, los vértices *1*, *2*, *3* y *4* se proyectan según los puntos *1'*, *2'*, *3'* y *4'*.

  Con el alzado y la planta esta pieza no queda definida, ya que no se conoce la forma de sus caras de perfil; por ello, hay que hacer una tercera proyección.

- **Proyección de perfil o perfil**:

  Para hallar esta proyección se mira la pieza desde el infinito en la dirección F_3, perpendicular al plano de perfil *PP*, los puntos *1*, *2*, *3* y *4* se proyectan según *1'''*, *2'''*, *3'''* y *4'''*. Esta es la "**tercera proyección**" o "**perfil**" o "**vista de perfil**" de la pieza.

Se han empleado tres proyecciones perpendiculares, una a cada uno de los planos de proyección.

Veamos la forma de hacer coincidir estos tres planos *PH*, *PV* y *PP* en uno solo, precisamente el plano horizontal *PH*, que es el plano del dibujo.

1°. Se supone, mentalmente, que el plano de perfil *PP* gira alrededor de la recta *OA* hasta coincidir con el plano vertical. Según esto, el rectángulo *OARB* (Fig. 2) gira alrededor de *OA*, que hace de bisagra o charnela, y viene a confundirse con el *OAGC*. En este giro, la proyección tercera o perfil pasa a estar situada en el plano vertical.

2°. Ahora sólo quedan el plano *H* y el plano *V*. Se supone de nuevo que el plano vertical gira alrededor de *L.T.*, como charnela, hasta confundirse con el horizontal.

Según lo anterior, las tres vistas o proyecciones ya están en un solo plano, el plano *H*, y su disposición final queda como indica la Fig. 3.

Es muy importante observar a la vez estas dos figuras hasta comprenderlas perfectamente.

Esta pieza queda representada o definida con estas tres vistas y el conjunto de ellas es lo que forma "**el plano**" o "**dibujo de taller**" de la pieza.

Las vistas de una pieza han de corresponderse, es decir:

- El alzado y la planta se han de corresponder en la dirección perpendicular a la línea de tierra *L.T.*
- El alzado y el perfil se han de corresponder en la dirección paralela a la línea de tierra *L.T.*
- La planta y el perfil se han de corresponder también, lo que se comprueba con los arcos de 90° de la figura o bien con rectas a 45° con la *L.T.*

Si a estas vistas se agregan las "cotas" o "medidas" necesarias tendremos el plano completo.

Cuando la pieza o el cuerpo a representar sea más complicado, habrá necesidad de dibujar más vistas, ayudarse de símbolos, dar alguna sección o corte, agregar leyendas explicativas, etc. El estudio de todas estas convenciones, normalizadas internacionalmente, es lo que realmente constituye el Dibujo Industrial y, paso a paso, se irán estudiando, a fin de familiarizarse con ellas.

En las Figs. 2 y 3 queda expuesta la idea fundamental: la forma de representar los cuerpos en "dibujo de taller".

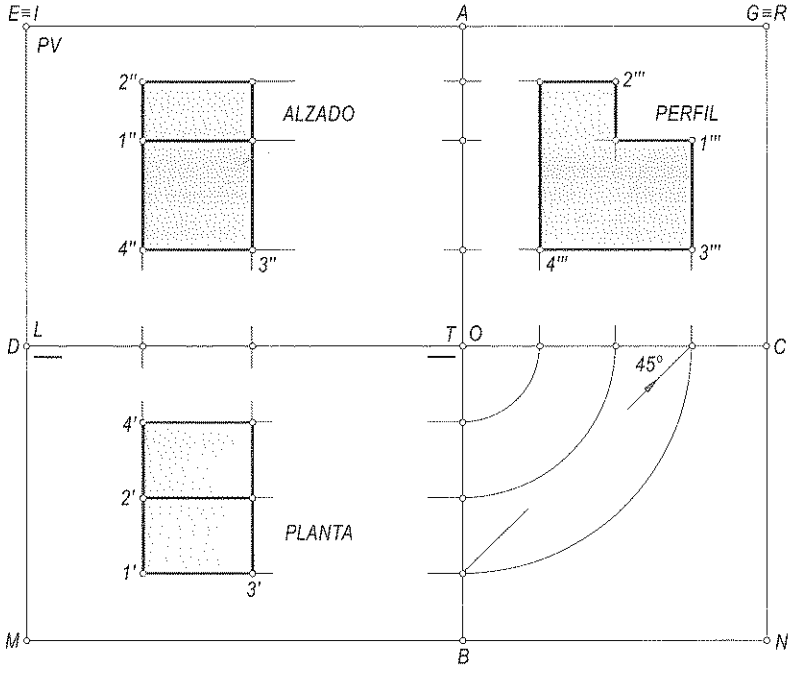


Fig. 3.

3. Vistas necesarias de una pieza

Hay que hacer el plano de una pieza. El proceso es el siguiente:

- Estudio lo más detallado posible de la misma.
- Decidir en qué posición se va a dibujar, eligiendo para ello como "alzado" la vista que manifieste el mayor número de detalles y la mejor idea de la forma de la pieza. Se dibuja el alzado.
- Deducir el número de vistas necesarias para la determinación completa de la pieza. Se dibujará la planta, debajo del alzado y correspondiéndose con él; luego, si es preciso, un perfil, y si la complejidad de la pieza lo requiere, se dibujarán hasta un total de seis vistas. Todo cuerpo se puede proyectar sobre las seis caras de un paralelepípedo rectángulo que lo envuelva. Se tienen así el alzado, la planta, el perfil, un segundo perfil, la vista desde abajo y la vista por detrás.

4. Denominación de las vistas (Fig. 4)

Las vistas reciben los nombres siguientes:

Vista según *A* = **Vista de frente o alzado.**

Vista según *B* = **Vista por encima o planta superior.**

Vista según *C* = **Vista desde la izquierda o perfil izquierdo.**

Vista según *D* = **Vista desde la derecha o perfil derecho.**

Vista según *E* = **Vista desde abajo o planta inferior.**

Vista según *F* = **Vista por detrás o alzado posterior.**

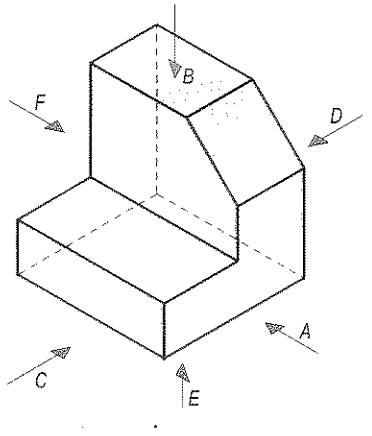


Fig. 4.

5. Posiciones relativas de las vistas

Pueden utilizarse dos variantes de proyección ortogonal de la misma importancia:

- El método de proyección del primer diedro (antiguamente método *E*: Europeo).
- El método de proyección del tercer diedro (antiguamente método *A*: Americano).

Método de proyección del primer diedro.

La pieza se supone situada en el primer diedro.

Se dibuja la vista de frente o alzado (vista *A*). A partir de ésta, las demás vistas se colocan como indica la Fig. 5.

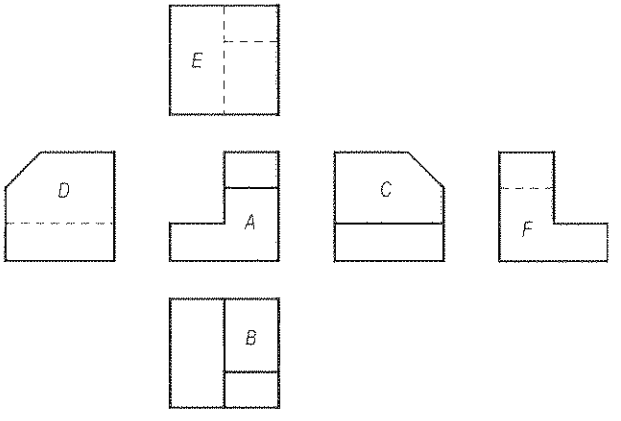


Fig. 5.

- La vista por encima o planta superior, vista *B*, se coloca debajo de *A* y correspondiéndose con ella.
- La vista desde la izquierda o perfil izquierdo, vista *C*, se coloca a la derecha del alzado *A*.
- La vista desde la derecha o perfil derecho, vista *D*, se dibuja a la izquierda del alzado *A*.
- La vista desde abajo o planta inferior, vista *E*, se dibuja encima del alzado *A*.
- La vista por detrás o alzado posterior, vista *F*, se puede colocar indistintamente a la izquierda del perfil *D* o a la derecha del perfil *C*.

Para indicar que un plano está dibujado en este sistema, se dibuja el símbolo que indica la Fig. 6, que son las vistas de un tronco de cono, dibujado en este sistema. Este símbolo se coloca en la casilla de "escala" y después de ella.

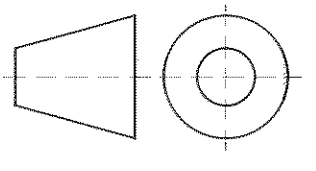


Fig. 6.

Método de proyección del tercer diedro.

La pieza se supone situada en el tercer diedro.

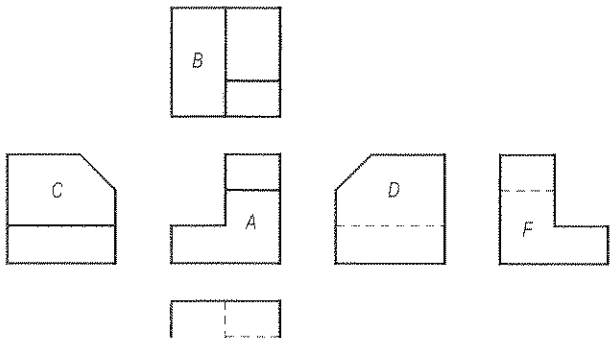


Fig. 7.

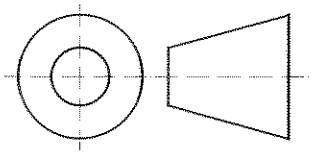


Fig. 8.

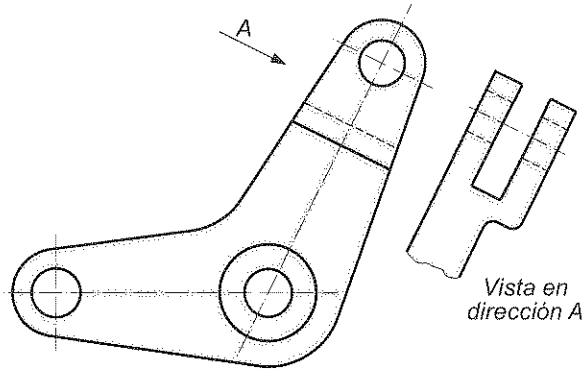


Fig. 9.

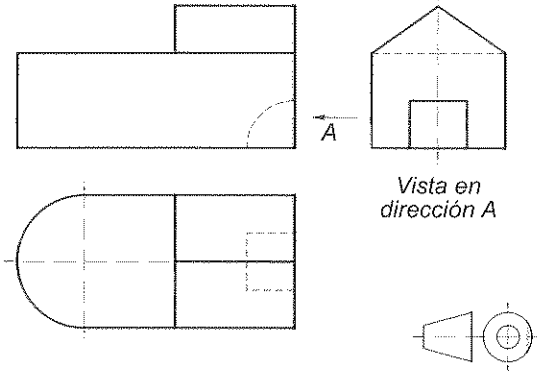


Fig. 10.

Se dibuja la vista de frente o alzado (vista *A*). A partir de ésta, las demás vistas se colocan como indica la Fig. 7.

- La vista por encima o planta superior, vista *B*, se dibuja encima del alzado *A*.
- La vista desde la izquierda o perfil izquierdo, vista *C*, se coloca a la izquierda del alzado *A*.
- La vista desde la derecha o perfil derecho, vista *D*, se coloca a la derecha del alzado A.
- La vista desde abajo o planta inferior, vista *E*, se dibuja debajo del alzado *A*.
- La vista por detrás o alzado posterior, vista *F*, se puede poner indistintamente a la izquierda de *C* o a la derecha de *D*.

Si un plano está dibujado en este sistema, se puede indicar con el símbolo de la Fig. 8. Es el mismo tronco de cono, pero obsérvese que la vista desde la izquierda se pone a la izquierda, al contrario que en el sistema anterior.

6. Elección de las vistas

La vista más característica del objeto debe elegirse como vista de frente o vista principal.

Generalmente, esta vista representa al objeto en su posición de utilización.

Las piezas utilizables en cualquier posición se representan preferentemente en su posición principal de mecanización o de montaje.

Cuando sean necesarias otras vistas (incluidas las secciones), deben elegirse de manera que:

- Se limite el número de vistas y de secciones al mínimo necesario, pero suficiente para definir el objeto sin ambigüedad.
- Se evite la representación de numerosos contornos o aristas ocultos.
- Se evite la repetición inútil de detalles.

7. Vistas particulares

Cuando una vista no se puede hacer en una de las seis direcciones indicadas, o si la posición no está de acuerdo con los sistemas estudiados, se debe indicar la dirección de observación con una flecha y una letra (Figs. 9 y 10).

En la Fig. 10, obsérvese que el perfil está visto desde la derecha y tendría que ir dibujado a la izquierda del alzado. La excepción está en dibujarlo a la derecha del alzado y por ello se indica con **la flecha y la letra *A*** y debajo del perfil se pone la leyenda "**vista en dirección *A***".

Cualquiera que sea la dirección de observación de las vistas, las letras mayúsculas de identificación de vistas deben colocarse siempre en la posición normal de lectura del dibujo.

Las vistas particulares, también llamadas "vistas auxiliares", se emplean sobre todo cuando la pieza tiene partes oblicuas a los planos de proyección (Fig. 11). Se obtiene así, por medio de un cambio de plano, una nueva proyección ortogonal que permite una mayor claridad y rapidez en el dibujo.

8. Vistas locales

En los elementos simétricos se permite dar una vista local en lugar de una vista completa, con la condición de que la representación no sea ambigua (Fig. 12).

Las vistas locales deben realizarse según el método de proyección del tercer diedro, cualquiera que sea el método elegido para la ejecución general del dibujo.

Las vistas locales se dibujan con línea llena gruesa y deben estar unidas a la vista principal por medio de una línea fina de trazos y puntos. La Fig. 12 muestra cuatro ejemplos de vistas locales.

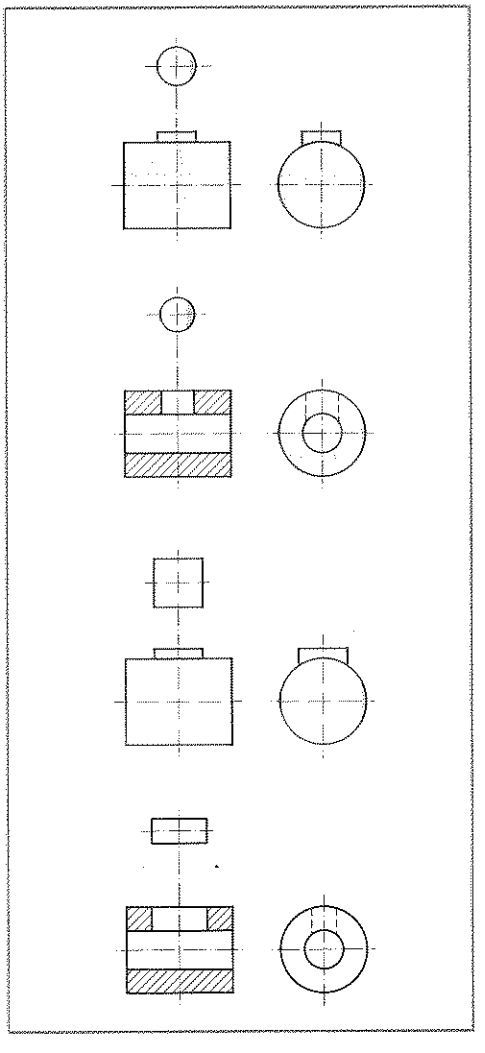


Fig. 12.

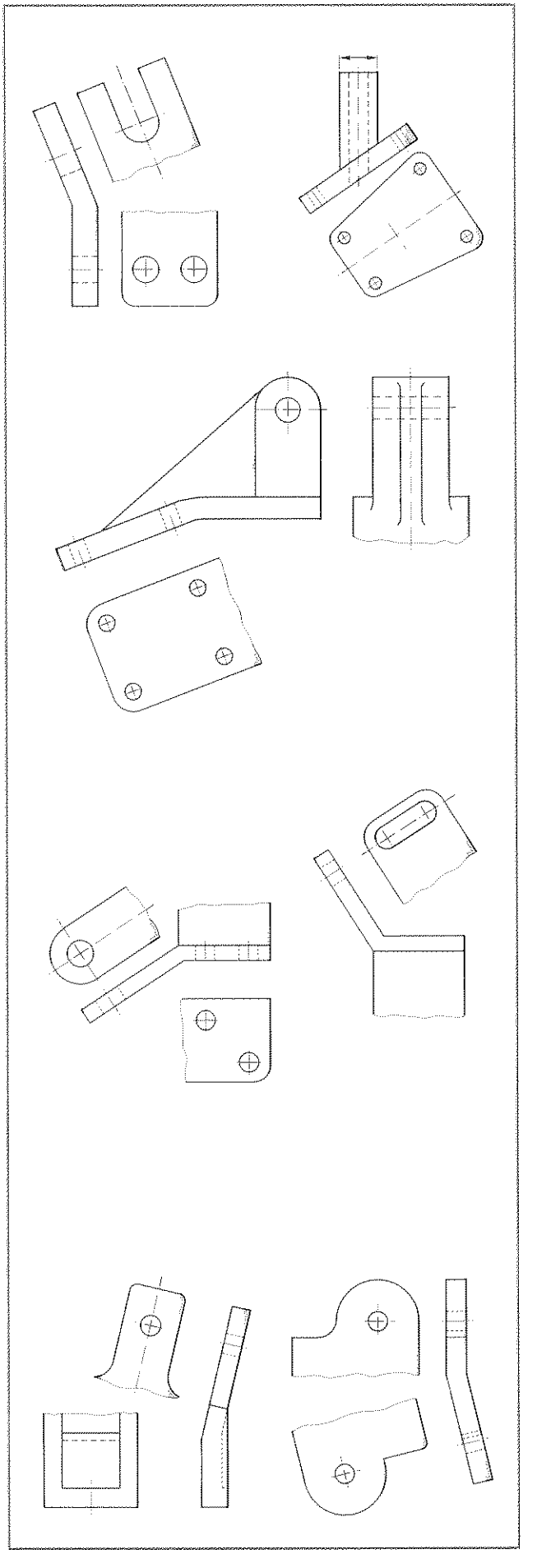


Fig. 11. Ejemplos de vistas particulares o auxiliares.

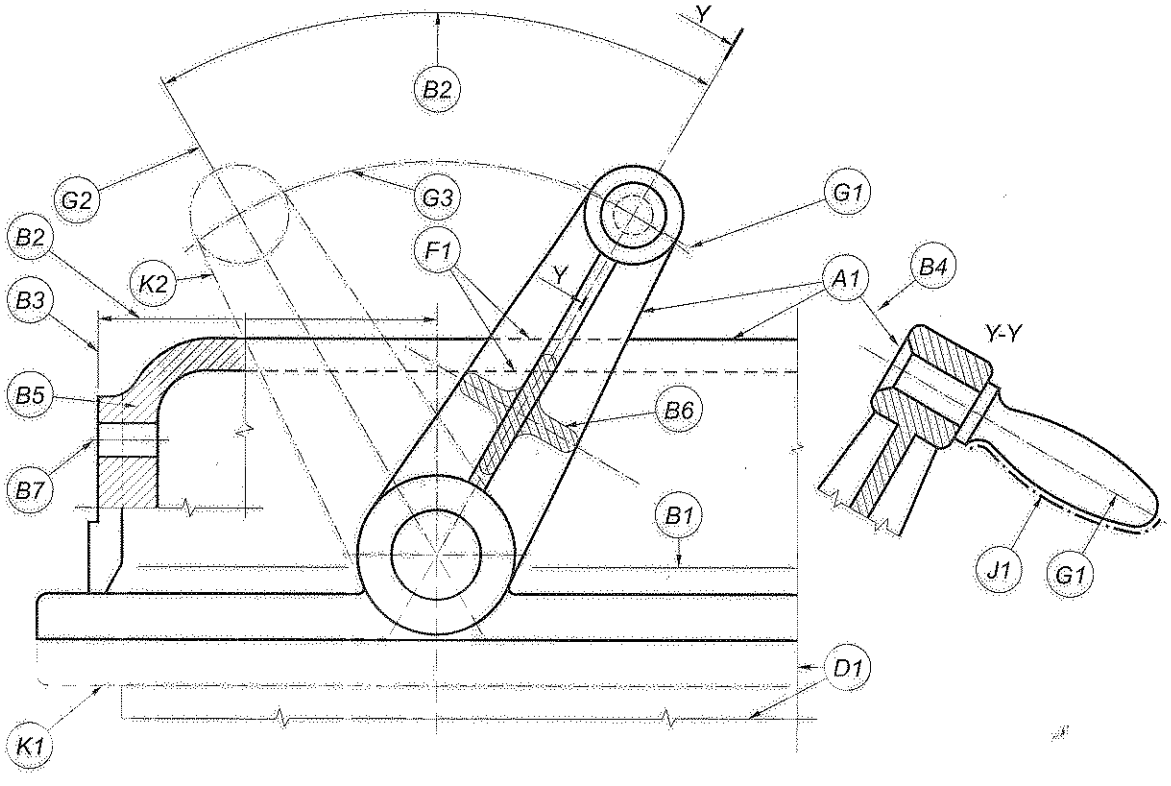


Fig. 13.

9. Clases de líneas empleadas en dibujo industrial

En la tabla 1 figuran los tipos de líneas empleados, su designación y las correspondientes aplicaciones de cada una de ellas.

Únicamente los tipos de anchuras de línea que figuran en la tabla se utilizan para las aplicaciones correspondientes.

Cuando se utilicen otros tipos o anchuras de línea en casos especiales (p. ej., esquemas eléctricos o de tuberías) o cuando las líneas definidas en la tabla se utilicen en otras aplicaciones especiales diferentes a las dadas en la última columna, los convenios elegidos deben estar indicados en otras normas internacionales o deben citarse en una leyenda o apéndice en el dibujo de que se trate.

Las aplicaciones características de los diferentes tipos de líneas se muestran en las Figs. 13 y 14.

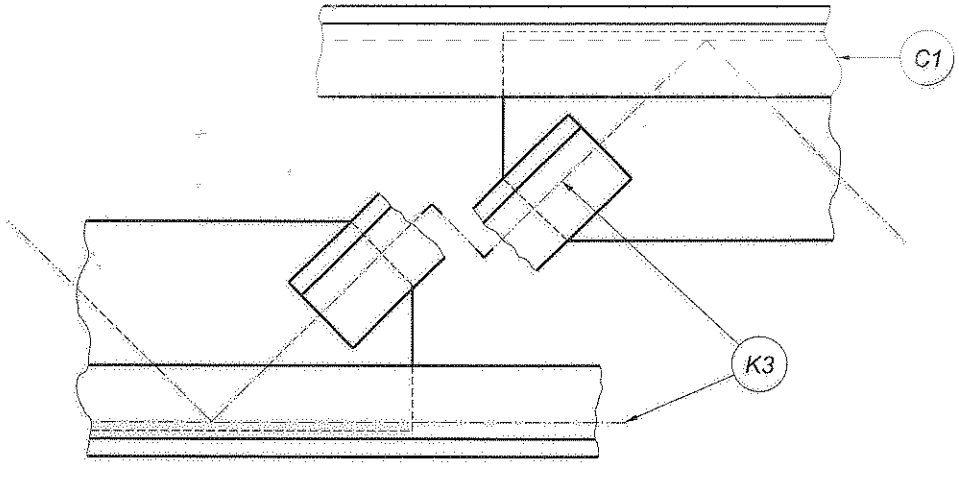
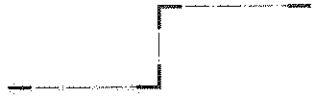


Fig. 14.

Tabla 1

Línea	Designación	Aplicaciones generales. Véanse las figuras 13 y 14
A	Línea gruesa	A1 Contornos vistos A2 Aristas vistas
B	Línea fina (recta o curva)	B1 Líneas ficticias vistas B2 Líneas de cota B3 Líneas de proyección B4 Líneas de referencia B5 Rayados B6 Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujo B7 Ejes cortos
C	Línea fina a mano alzada[2]	C1 Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos
D[1]	Línea fina (recta) con zigzag	D1 Líneas finas a trazos y puntos
E	Gruesa de trazos	E1 Contornos ocultos E2 Aristas ocultas
F	Fina de trazos	F1 Contornos ocultos F2 Aristas ocultas
G	Fina de trazos y puntos	G1 Ejes de revolución G2 Trazas de plano de simetría G3 Trayectorias
H 	Fina de trazos y puntos, gruesa en los extremos y en los cambios de dirección	H1 Trazas de plano de corte
J	Gruesa de trazos y puntos	J1 Indicación de líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares
K	Fina de trazos y doble punto	K1 Contornos de piezas adyacentes K2 Posiciones intermedias y extremos de piezas móviles K3 Líneas de centros de gravedad K4 Contornos iniciales antes del conformado K5 Partes situadas delante de un plano de corte

1) Este tipo de línea se utiliza particularmente para los dibujos ejecutados de una manera automatizada.

2) Aunque haya disponibles dos variantes, sólo hay que utilizar un tipo de línea en un mismo dibujo.

10. Anchura de las líneas

La relación entre las anchuras de las líneas gruesas y finas no debe ser inferior a 2.

La anchura de la línea debe elegirse en función de las dimensiones o del tipo de dibujo entre la gama siguiente:

0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4 y 2 mm.

No es aconsejable la línea de anchura inferior a 0,18 mm, ante las dificultades con algunos procedimientos de reproducción.

Debe conservarse la misma anchura de línea para las diferentes vistas de una pieza, dibujadas con la misma escala.

11. Espaciamiento entre líneas

El espaciamiento mínimo entre líneas paralelas (comprendida la representación de los rayados) no debe nunca ser inferior a dos veces la anchura de la línea más gruesa. Se recomienda que este espacio no sea nunca inferior a 0,7 mm.

12. Orden de prioridad de las líneas coincidentes

Si dos o más líneas de naturaleza diferente coinciden, el orden de prioridad es el siguiente (Fig. 15).

1) contornos y aristas vistos (línea llena gruesa, tipo *A*);

2) contornos y aristas ocultos (línea de trazos, tipo *E* o *F*);

3) trazas de planos de corte (línea fina de trazos y puntos, gruesa en los extremos y en los cambios de dirección, tipo *H*);

4) ejes de revolución y trazas de planos de simetría (línea fina de trazos y puntos, tipo *G*);

5) líneas de centros de gravedad (línea fina de trazos y doble punto, tipo *K*);

6) líneas de proyección (línea llena fina, tipo *B*).

Los contornos contiguos de piezas ensambladas o unidas deben coincidir, excepto en el caso de secciones delgadas negras.

13. Terminación de las líneas de referencia

Una línea de referencia sirve para indicar un elemento (línea de cota, objeto, contorno, etc.).

Las líneas de referencia deben terminar:

- en un punto, si acaban en el interior del contorno del objeto representado (Fig. 16);
- en una flecha, si acaban en el contorno del objeto representado (Fig. 17);
- sin punto ni flecha, si acaban en una línea de cota (Fig. 18).

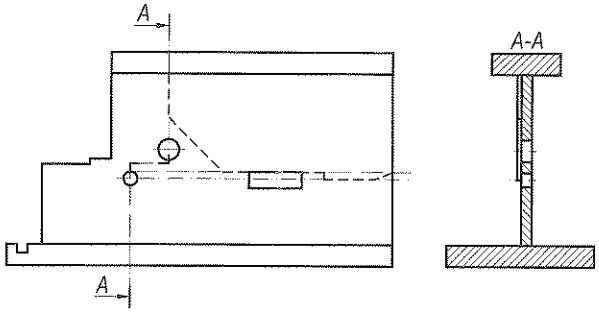


Fig. 15.

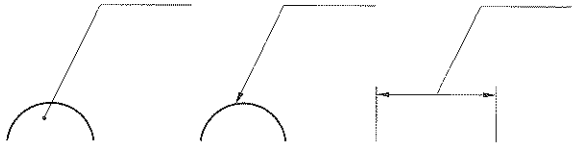
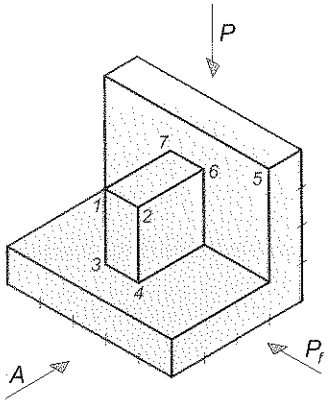


Fig. 16. Fig. 17. Fig. 18.

ACTIVIDADES

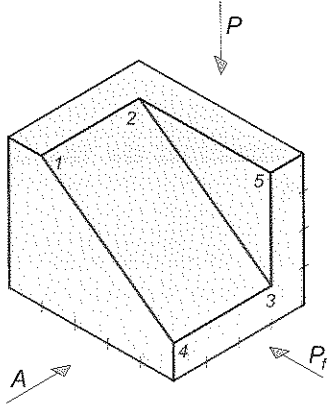
Se dan tres piezas representadas en perspectiva. Se pide: Dibujar a mano alzada las tres vistas en las direcciones indicadas. Situar en ellas la posición de los vértices numerados.

1



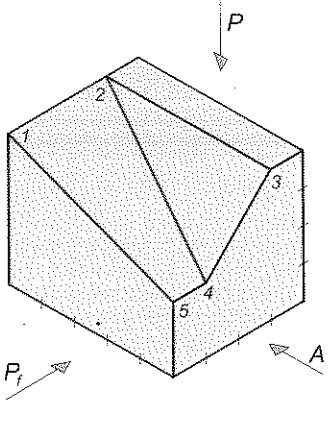
P_f A P

2



P_f A P

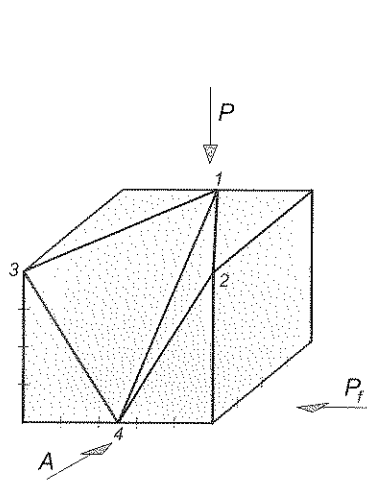
3

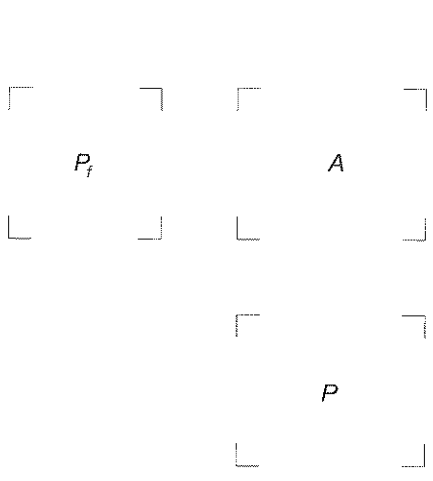


A P_f P

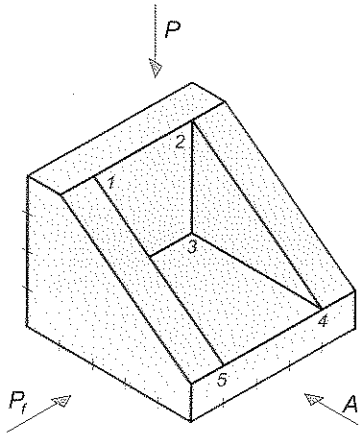
Se dan tres piezas representadas en perspectiva. Se pide: Dibujar a mano alzada las tres vistas en las direcciones indicadas. Situar en ellas la posición de los vértices numerados.

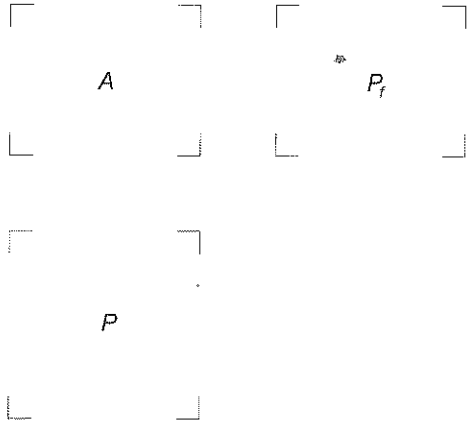
1



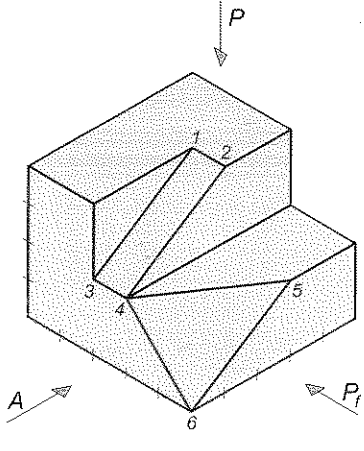


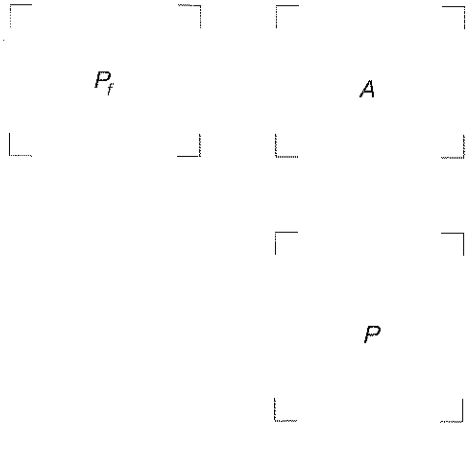
2





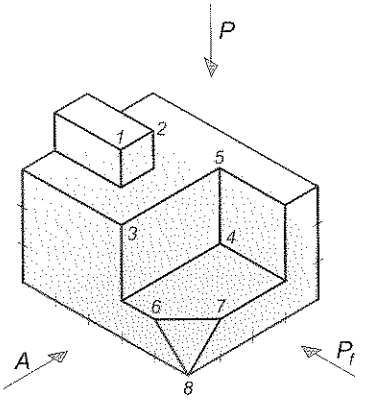
3





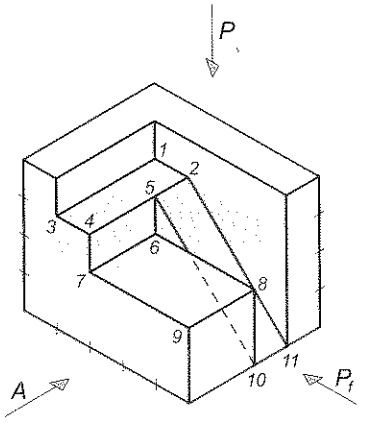
Se dan tres piezas representadas en perspectiva. Se pide: Dibujar a mano alzada las tres vistas en las direcciones indicadas. Situar en ellas la posición de los vértices numerados.

1



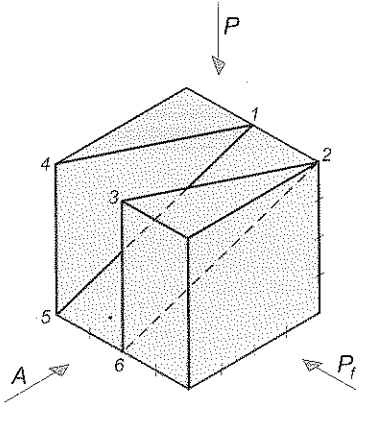
P_f A P

2



P_f A P

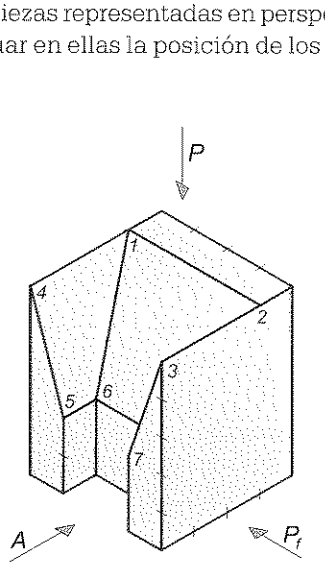
3



P_f A P

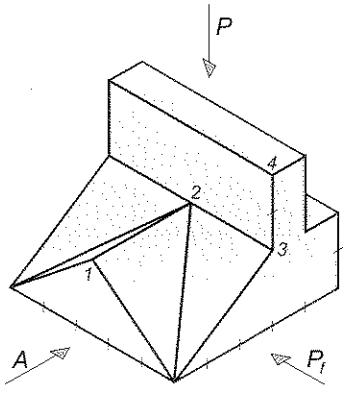
Se dan tres piezas representadas en perspectiva. Se pide: Dibujar a mano alzada las tres vistas en las direcciones indicadas. Situar en ellas la posición de los vértices numerados.

1



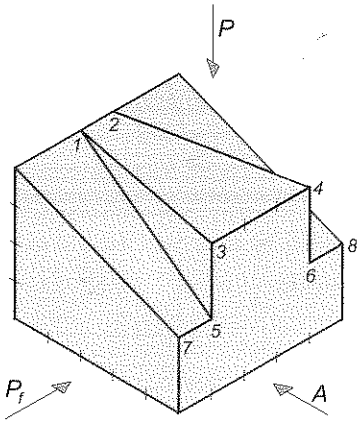
P_f A P

2



P_f A P

3

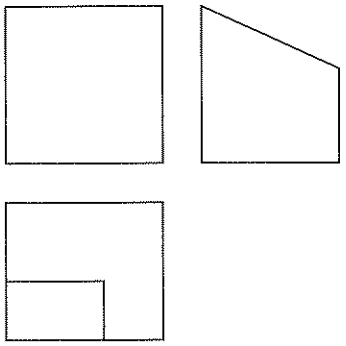


A P_f P

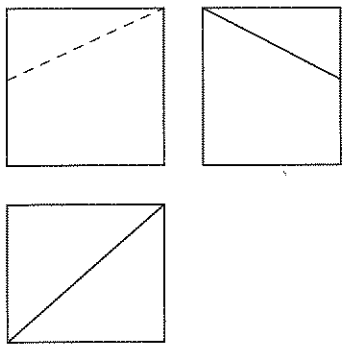
Se dan las vistas incompletas de seis piezas. Se pide:

- Completar las vistas con las líneas que faltan.
- Visualizar las piezas mediante una perspectiva convencional a mano alzada.

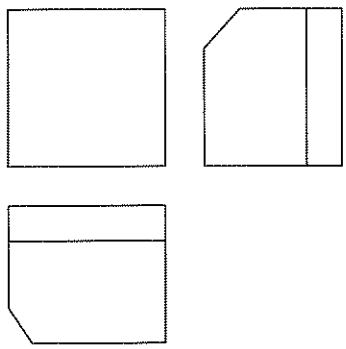
1



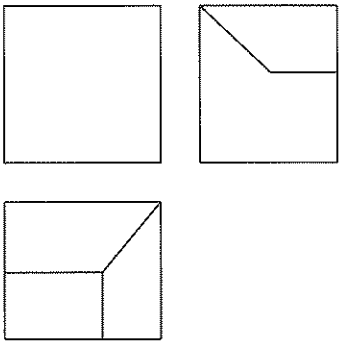
2



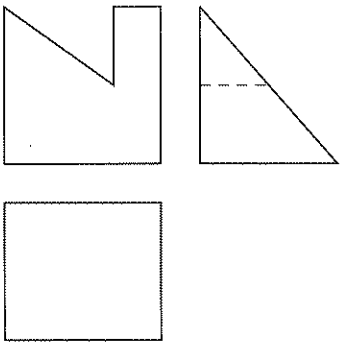
3



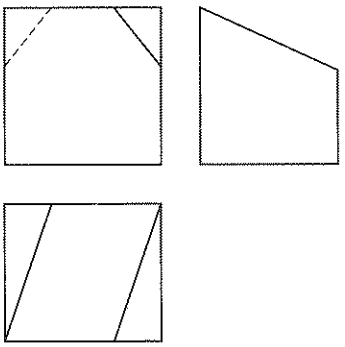
4



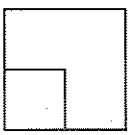
5



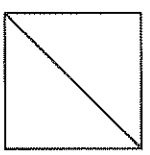
6



Dibujar tres alzados diferentes que se correspondan con esta planta.



Dibujar cuatro alzados diferentes que se correspondan con esta planta.



En todos los casos, visualizar las piezas.